

Manual de instalación del software NanoVNA

Instalación, configuración inicial y puesta en marcha del software para analizadores vectoriales de redes

Proyecto terminal: Desarrollo de software para analizadores vectoriales de redes (NanoVNA)

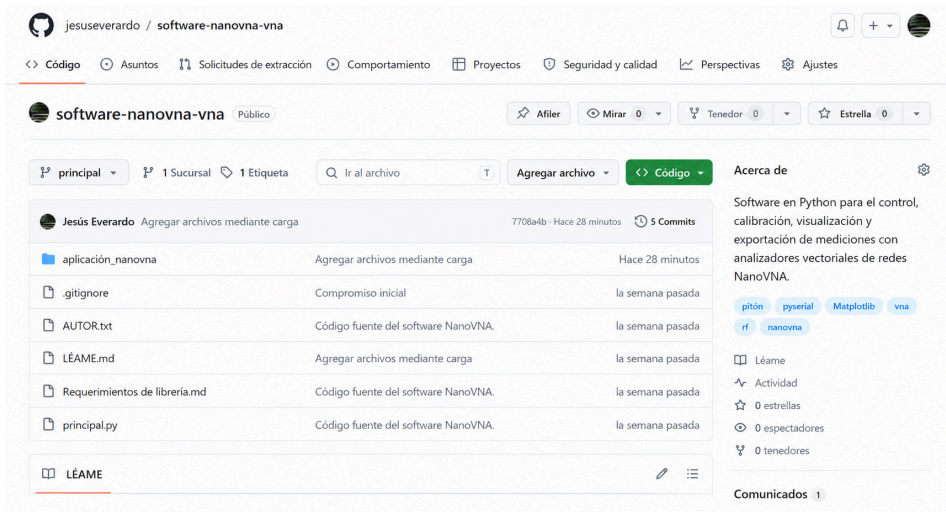


Figura 1. Repositorio del software NanoVNA en GitHub.

Dato	Información
Repositorio	github.com/jesuseverardo/software-nanovna-vna
Autor / soporte	Jesús Everardo Díaz Alvarado
Correo	jesuseverardo.diazalvarado@gmail.com
Fecha	Julio de 2026

Índice

1. Objetivo del manual
2. Requisitos previos
3. Descarga del proyecto desde GitHub
4. Instalación mediante ejecutable .exe
5. Instalación desde código fuente Python
6. Estructura recomendada del repositorio
7. Configuración inicial del NanoVNA
8. Instalación opcional del ESP32 y circuito de RF
9. Primera prueba de funcionamiento
10. Solución de problemas frecuentes
11. Recomendaciones finales y contacto

Uso del manual

Este documento está pensado para instalar el software desde cero, ya sea usando un ejecutable para Windows o ejecutándolo directamente desde el código fuente en Python.

1. Objetivo del manual

El objetivo de este manual es guiar al usuario durante la instalación del software NanoVNA, la preparación del entorno de trabajo y la configuración inicial necesaria para comenzar a realizar mediciones con el analizador vectorial de redes.

El documento considera dos formas de instalación: una mediante archivo ejecutable para usuarios que solo desean abrir el programa, y otra desde código fuente para usuarios que desean modificar, revisar o ejecutar el proyecto desde Python.

Importante

La instalación del software no sustituye el proceso de calibración del NanoVNA. Antes de medir un dispositivo bajo prueba, se debe configurar el barrido y realizar la calibración correspondiente.

2. Requisitos previos

Antes de instalar el software, verifique que cuenta con los elementos de hardware y software necesarios. Esto evita errores al ejecutar el programa, detectar el puerto COM o comunicarse con el NanoVNA.

2.1 Requisitos de hardware

- Computadora con Windows 10 o Windows 11.
- Puerto USB disponible para conectar el NanoVNA.
- Cable USB que permita transferencia de datos, no solamente carga.
- Analizador vectorial de redes NanoVNA compatible.
- Kit de calibración Short, Open, Load y, para dos puertos, Thru.
- Cables y adaptadores SMA en buen estado.
- Dispositivo bajo prueba (DUT) que se desea medir.

2.2 Requisitos de software

Elemento	Uso dentro de la instalación
Python 3.10.10	Necesario si se ejecuta el proyecto desde código fuente.
Visual Studio Code	Opcional, recomendado para abrir y revisar los archivos .py.
Librerías de Python	Permiten comunicación serie, procesamiento de datos y graficación.
Controlador USB/Serial	Permite que Windows detecte el NanoVNA como puerto COM.
Arduino IDE	Opcional, solo si se cargará el código del ESP32 para el conmutador de RF.

Recomendación

Si el software se distribuye como .exe, el usuario final no necesita instalar Python. Si se trabaja desde el repositorio y se ejecuta principal.py, entonces sí se requiere Python y las librerías correspondientes.

3. Descarga del proyecto desde GitHub

El proyecto puede descargarse desde el repositorio público de GitHub. Esta opción es útil para obtener el código fuente, la documentación, los archivos del ESP32 y los diagramas del circuito de conmutación de RF.

Repositorio del proyecto:

```
https://github.com/jesuseverardo/software-nanovna-vna
```

Para descargarlo desde el navegador:

- 1 Abra el enlace del repositorio en GitHub.
- 2 Presione el botón verde Code.
- 3 Seleccione Download ZIP.
- 4 Espere a que se descargue el archivo comprimido.
- 5 Extraiga el ZIP en una carpeta conocida, por ejemplo Documentos o Escritorio.
- 6 Abra la carpeta extraída y verifique que se encuentren los archivos del proyecto.

Si se desea trabajar con Git instalado, también se puede clonar el repositorio con el siguiente comando:

```
git clone https://github.com/jesuseverardo/software-nanovna-vna.git
```

Consejo

Para evitar problemas con rutas largas o permisos de Windows, se recomienda no instalar el proyecto dentro de carpetas temporales o comprimidas. Extraiga primero el archivo ZIP y después abra el proyecto.

4. Instalación mediante ejecutable .exe

Esta es la forma más sencilla para un usuario final, ya que permite abrir el programa sin instalar Python ni configurar librerías manualmente. Se recomienda usar esta opción cuando el software se comparte solo para uso y no para modificar el código.

Pasos recomendados:

- 1 Descargue el archivo ejecutable del software, por ejemplo Software_NanoVNA.exe.
- 2 Coloque el archivo en una carpeta fija, por ejemplo Documentos\Software_NanoVNA.
- 3 Conecte el NanoVNA a la computadora mediante cable USB de datos.
- 4 Ejecute el archivo .exe con doble clic.
- 5 Si Windows muestra una advertencia de seguridad, revise que el archivo provenga del repositorio o del autor del proyecto y permita su ejecución.
- 6 Dentro del programa, use la opción Elegir puerto para seleccionar el COM correspondiente al NanoVNA.
- 7 Presione Aplicar puerto y después configure el barrido de frecuencia.

Advertencia

No ejecute el programa directamente desde un archivo ZIP comprimido. Primero extraiga todo el contenido a una carpeta normal de Windows.

5. Instalación desde código fuente Python

Esta opción se recomienda cuando se desea revisar el código, modificar funciones, corregir errores o ejecutar el programa desde Visual Studio Code. En este modo se necesita instalar Python y las librerías utilizadas por el proyecto.

5.1 Verificar Python

Después de instalar Python 3.10.10, abra la terminal de Windows o la terminal integrada de Visual Studio Code y ejecute:

```
py -3.10 --version
```

Si la instalación es correcta, debe aparecer una versión de Python 3.10.x. Si Windows no reconoce el comando, revise que Python se haya agregado al PATH durante la instalación.

5.2 Crear un entorno virtual

Dentro de la carpeta del repositorio, cree un entorno virtual para mantener separadas las librerías del proyecto:

```
cd ruta\del\repositorio\software-nanovna-vna
py -3.10 -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
```

Cuando el entorno esté activo, normalmente aparecerá el texto (.venv) al inicio de la línea de comandos.

5.3 Instalar librerías

Actualice pip e instale las librerías necesarias. Si el repositorio contiene un archivo de requerimientos, utilícelo. En caso contrario, instale las librerías principales de forma manual.

```
python -m pip install --upgrade pip
pip install numpy matplotlib pyserial scipy scikit-rf
```

Nota La lista exacta de librerías puede variar según la versión del software. Revise el archivo Requerimientos de librería.md del repositorio para confirmar los paquetes usados por el proyecto.

5.4 Ejecutar el programa

Con el entorno virtual activo y estando en la carpeta principal del proyecto, ejecute:

```
python principal.py
```

Si el archivo principal se encuentra dentro de la carpeta aplicación_nanovna, entre primero a esa carpeta o ajuste la ruta del comando.

```
cd aplicación_nanovna
python principal.py
```

6. Estructura recomendada del repositorio

Para mantener el proyecto ordenado en GitHub, se recomienda separar el software principal, la documentación, el código del ESP32 y los archivos del circuito de RF. Esto facilita que otra persona entienda el alcance completo del sistema.

```
software-nanovna-vna/
├── aplicación_nanovna/
│   ├── principal.py
│   ├── barrido.py
│   ├── calibracion.py
│   ├── instrumento.py
│   └── interfaz.py
├── esp32_switch_rf/
│   ├── SwitchesRF_Software.ino
│   ├── Circuito_SwitchRF.kicad_sch
│   ├── Diagrama_electronico_conmutador_RF.png
│   └── README.md
├── documentos/
│   ├── manual_de_usuario_software_nanovna.pdf
│   └── manual_instalacion_software_nanovna.pdf
├── LÉAME.md
├── Requerimientos de librería.md
├── AUTOR.txt
└── .gitignore
```

Carpeta o archivo	Descripción
aplicación_nanovna	Contiene el código fuente del software de escritorio.
esp32_switch_rf	Contiene el código del ESP32 y los archivos del circuito de conmutación de RF.
documentos	Guarda manuales, capturas y material de apoyo.
LÉAME.md	Explica el objetivo del proyecto y la forma general de uso.
.gitignore	Evita subir archivos temporales, caché y carpetas innecesarias.

**Recomen
dación
GitHub**

No es necesario subir carpetas temporales como .history, __pycache__, .venv o archivos con credenciales. Mantener el repositorio limpio mejora su presentación profesional.

7. Configuración inicial del NanoVNA

Una vez instalado el software, se debe conectar el NanoVNA y seleccionar el puerto de comunicación correcto. En Windows normalmente aparece como COM seguido de un número, por ejemplo COM7.

- 1 Conecte el NanoVNA a la computadora con un cable USB de datos.
- 2 Espere unos segundos a que Windows detecte el dispositivo.
- 3 Abra el software NanoVNA.
- 4 Presione Elegir puerto.
- 5 Seleccione el puerto COM correspondiente al NanoVNA.
- 6 Presione Aplicar puerto.
- 7 Configure la frecuencia inicial, la frecuencia final y el número de puntos del barrido.
- 8 Presione Aplicar barrido.

Importante

Si se cambia el rango de frecuencia o el número de puntos, se debe repetir la calibración, ya que la corrección depende del barrido configurado.

8. Instalación opcional del ESP32 y circuito de RF

Esta sección aplica si el sistema utiliza un ESP32 para controlar switches de RF o un circuito de conmutación. Esta parte es opcional para el uso básico del software, pero forma parte del sistema completo cuando se requiere automatizar el cambio de trayectoria de medición.

8.1 Archivos recomendados para subir al repositorio

- SwitchesRF_Software.ino: código del ESP32.
- Circuito_SwitchRF.kicad_sch: esquemático del circuito en KiCad.
- Diagrama_electronico_conmutador_RF.png: imagen del diagrama electrónico.
- README.md: explicación breve del funcionamiento del circuito y del código.

8.2 Cargar el código al ESP32

- 1 Instale Arduino IDE si aún no se encuentra disponible en la computadora.
- 2 Abra el archivo SwitchesRF_Software.ino.
- 3 Seleccione la tarjeta correspondiente al ESP32, por ejemplo ESP32 Dev Module.
- 4 Seleccione el puerto COM del ESP32.
- 5 Conecte el ESP32 por USB.
- 6 Presione Subir para cargar el programa.
- 7 Abra el monitor serie si se desea verificar mensajes de conexión o estado.

Precaución

Antes de subir el código a GitHub, revise que no incluya contraseñas WiFi, tokens, claves privadas o datos personales innecesarios.

9. Primera prueba de funcionamiento

Después de instalar el software y conectar el NanoVNA, se recomienda realizar una prueba sencilla para verificar que el programa abre correctamente, reconoce el puerto de comunicación y muestra datos en pantalla.

- 1 Abra el software desde el .exe o desde Python con principal.py.
- 2 Conecte el NanoVNA por USB.
- 3 Seleccione Elegir puerto y elija el COM correcto.
- 4 Presione Aplicar puerto.
- 5 Configure un barrido de prueba, por ejemplo de 200 MHz a 1425 MHz con 50 puntos.
- 6 Presione Aplicar barrido.
- 7 Realice una calibración SOL o SOLT según el tipo de medición.
- 8 Conecte el dispositivo bajo prueba.
- 9 Verifique que las gráficas cambien al realizar la medición.
- 10 Exporte un archivo TXT o .s2p para confirmar que el guardado funciona correctamente.

**Criterio
de verifi
cación**

El software se considera instalado correctamente cuando abre sin errores, detecta el puerto COM, permite aplicar el barrido y muestra las curvas de medición en la interfaz.

10. Solución de problemas frecuentes

Durante la instalación pueden aparecer errores relacionados con Python, librerías, permisos de Windows o detección del puerto COM. La siguiente tabla resume los problemas más comunes y su posible solución.

Problema	Posible causa	Solución recomendada
El NanoVNA no aparece en la lista de puertos	Cable USB solo de carga, driver faltante o puerto ocupado.	Use un cable de datos, cambie de USB, cierre otros programas y vuelva a elegir el puerto.
Python no se reconoce como comando	Python no fue agregado al PATH.	Reinstale Python marcando Add Python to PATH o use el comando <code>py -3.10</code> .
Error ModuleNotFoundError	Falta una librería de Python.	Active el entorno virtual e instale la librería faltante con <code>pip install nombre_libreria</code> .
El .exe no abre	Windows bloqueó el archivo o faltan permisos.	Ejecute desde una carpeta normal, revise el origen del archivo y use Ejecutar como administrador si es necesario.
La gráfica aparece plana	Barrido no aplicado, puerto incorrecto o mala conexión SMA.	Aplique puerto, repita barrido, revise cables y vuelva a calibrar.
No se puede exportar .s2p	No existen datos completos de S11, S21, S12 y S22.	Realice las mediciones requeridas y confirme que todos los parámetros existan antes de exportar.
Arduino IDE no sube el código al ESP32	Tarjeta o puerto incorrecto, cable USB sin datos o driver faltante.	Seleccione ESP32 Dev Module, cambie el cable, revise el puerto COM y vuelva a subir.

11. Recomendaciones finales y contacto

Para obtener una instalación más estable, conserve una carpeta fija para el proyecto, evite mover archivos después de crear accesos directos y mantenga separadas las carpetas de código, documentación y hardware. También se recomienda actualizar el README del repositorio cada vez que se agreguen nuevas funciones o archivos importantes.

Antes de compartir el proyecto en GitHub:

- Verifique que el software abra correctamente.
- Confirme que no se suban carpetas temporales como `.history`, `__pycache__` o `.venv`.
- Revise que no existan contraseñas, tokens o información privada.
- Incluya una descripción clara del software, sus requisitos y su forma de ejecución.
- Agregue capturas, manuales y diagramas para que el proyecto se entienda mejor.

Contacto	Información
Autor	Jesús Everardo Díaz Alvarado
Correo	jesuseverardo.diazalvarado@gmail.com
Telegram	@jesuseverardo_diazalvarado
Repositorio	github.com/jesuseverardo/software-nanovna-vna